



先進工学研究科 電子システム工学専攻

音響工学特論

第 6 回

植木 祥高

東京理科大学 先進工学部
電子システム工学科

授業計画

- #01 イン트로ダクション
- #02 機械学習の歴史と動向
- #03 機械学習分野の問題・具体的手法
- #04 Pythonのプログラミング基礎
- #05 音響収録の基礎
- #06 ニューラルネットワークの基礎 ①
- #07 ニューラルネットワークの基礎 ②
- #08 ニューラルネットワークの実装 ①
- #09 ニューラルネットワークの実装 ②
- #10 ニューラルネットワークの実装 ③
- #11 ディープラーニングの概要と動向
- #12 音響データを用いた機械学習 ①
- #13 音響データを用いた機械学習 ②
- #14 プレゼンテーション
- #15 到達度評価

※ 評価：60%

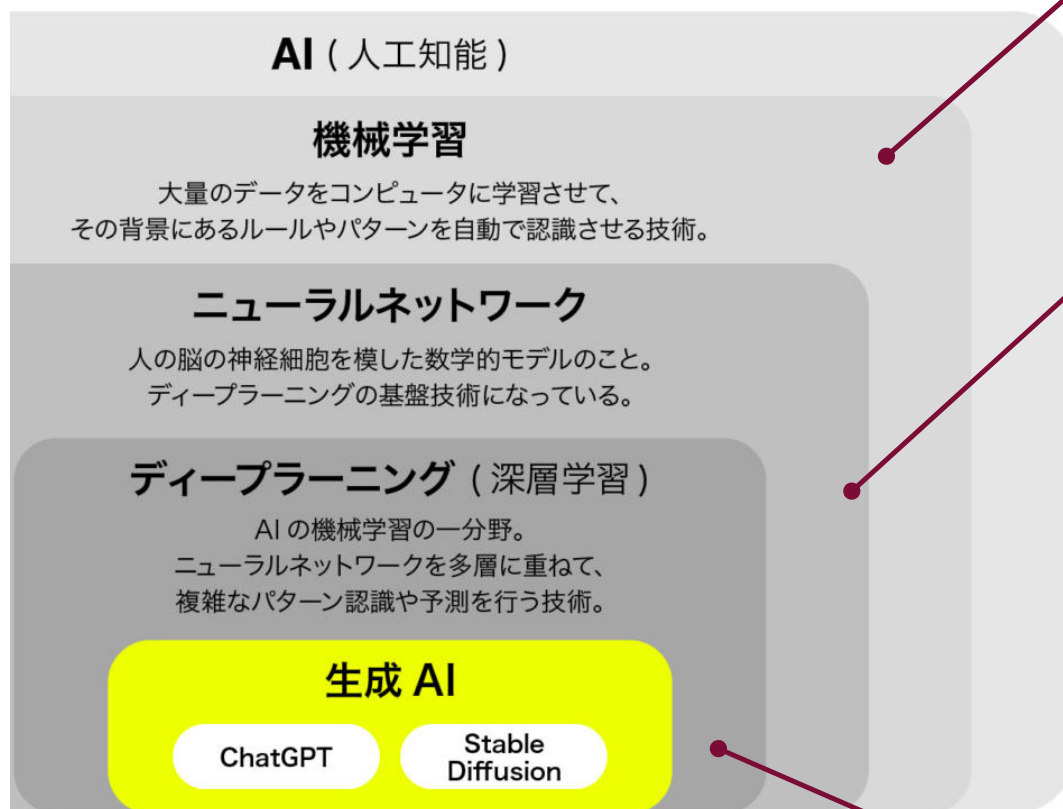
※ 評価：40%

(機械学習・音響工学の知識と習得度を評価)

ニューラルネットワークの基礎

- ニューラルネットワーク内にて行われる基礎的な演算について理解しよう

機械学習、ニューラルネットワーク、ディープラーニング



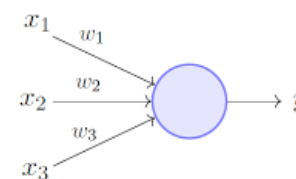
対応関係[1]

データのルールやパターンを自動的に学習

ex) サポートベクターマシン
決定木

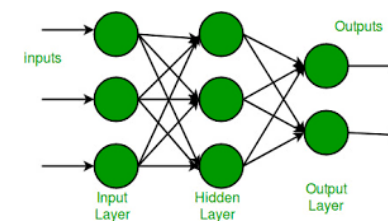
人間の脳神経回路を模した学習モデル

ex) 単純パーセプトロン
3層パーセプトロン



Perceptron Model (Minsky-Papert in 1969)

Simple perceptron [2]



MLP [3]

多層にしたニューラルネットワーク

[1] <https://datatron.com/what-is-a-support-vector-machine/>

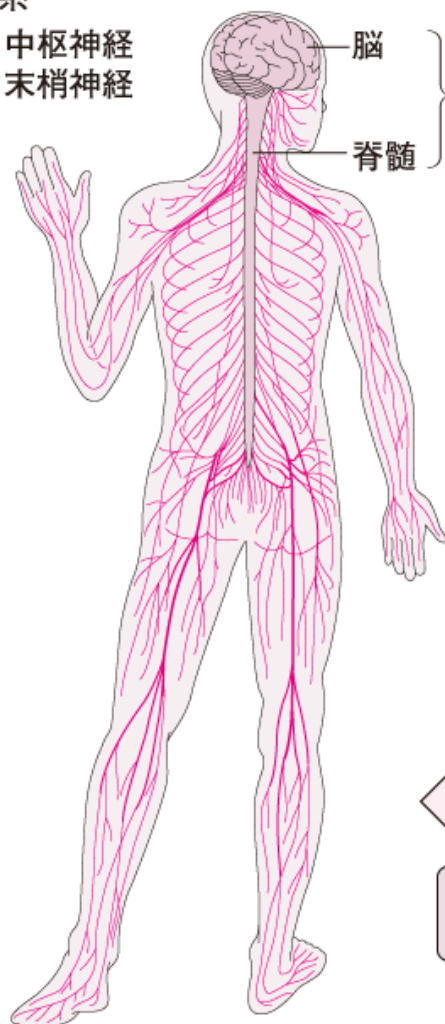
[2] <https://datascience.stackexchange.com/questions/53488/can-a-perceptron-be-used-for-regression>

[3] <https://www.geeksforgeeks.org/multi-layer-perceptron-learning-in-tensorflow/>

ニューラルネットワークのモデルは神経細胞

神経系

■ 中枢神経
— 末梢神経



②判断・指令

中枢神経

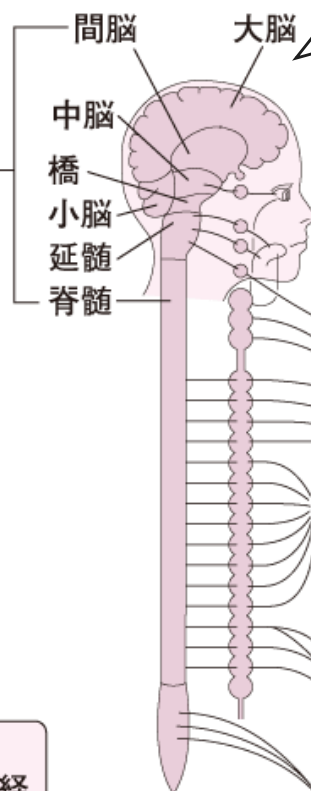
①知覚神経
③運動神経

末梢神経

①と③情報伝達

体性神経 — 脳神経
— 脊髄神経

交感神経 — 自律神経
副交感神経 —

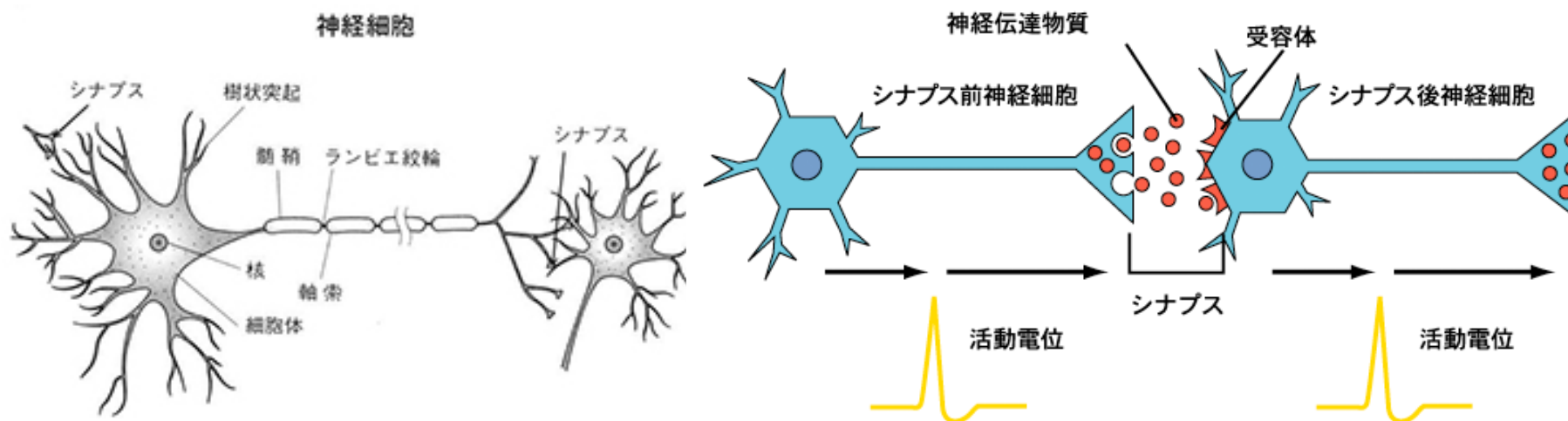


神経細胞（ニューロン）

- 数百億個
- 20歳を過ぎると毎日数万死滅している

ニューラルネットワークのモデルは神経細胞

- ニューロンからニューロンに伝達



生体ニューロン[1]

ニューロンの発火と伝達[2]

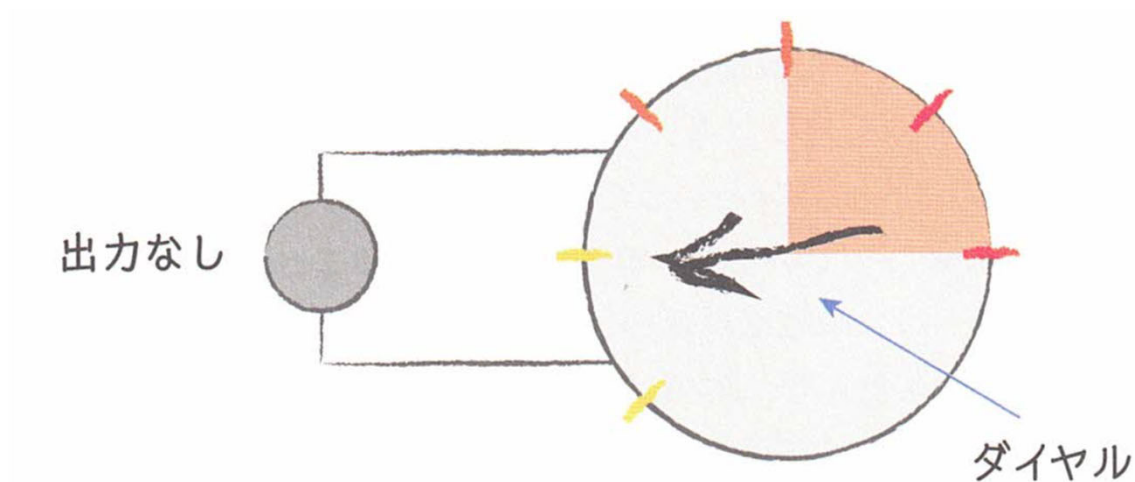
電気信号を軸索（じくさく）に沿って樹状突起から他方のニューロンの軸索端末に伝達

[1] https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/archive/prev/news_data/h/h1/news6/2013_1/131023_1

[2] <https://jp.linkedin.com/pulse/あなたの知らない脳の世界4脳における私の気づきを事業開発に生かすそして取り組む-名平-竹田>

ニューロン：自然界の計算機

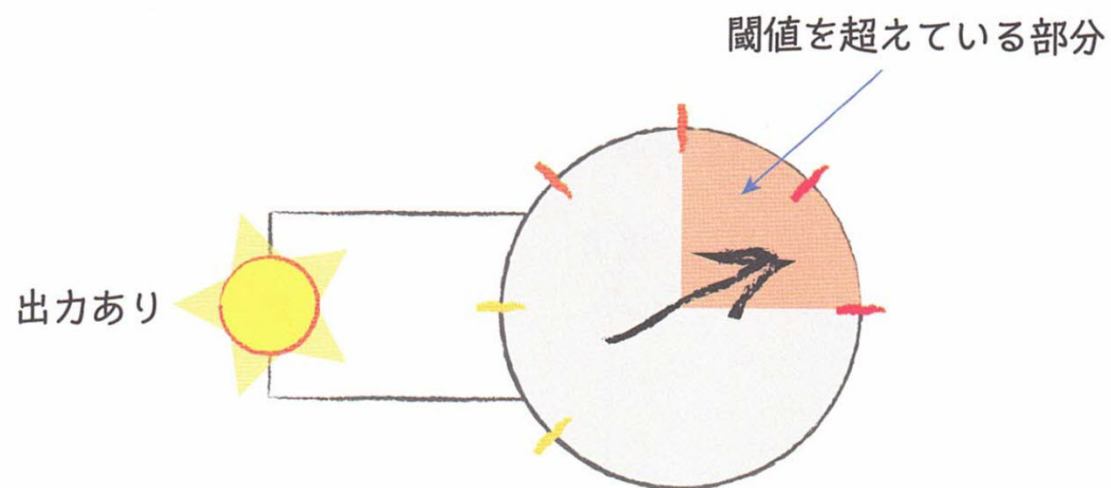
- ニューロンの応答は非線形



小さな信号は通過させず、強く意図的な信号のみを通過させる

ニューロン：自然界の計算機

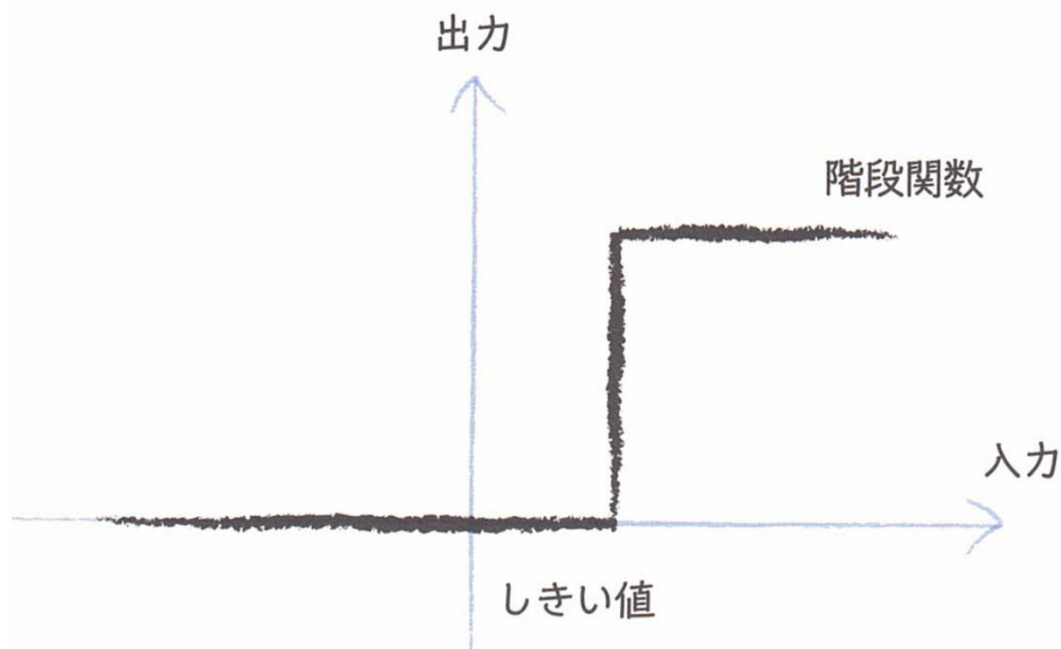
- ニューロンの応答は非線形



- 閾値を超えた場合に、出力信号を生成する
(ニューロンが発火する)

ニューロン：自然界の計算機

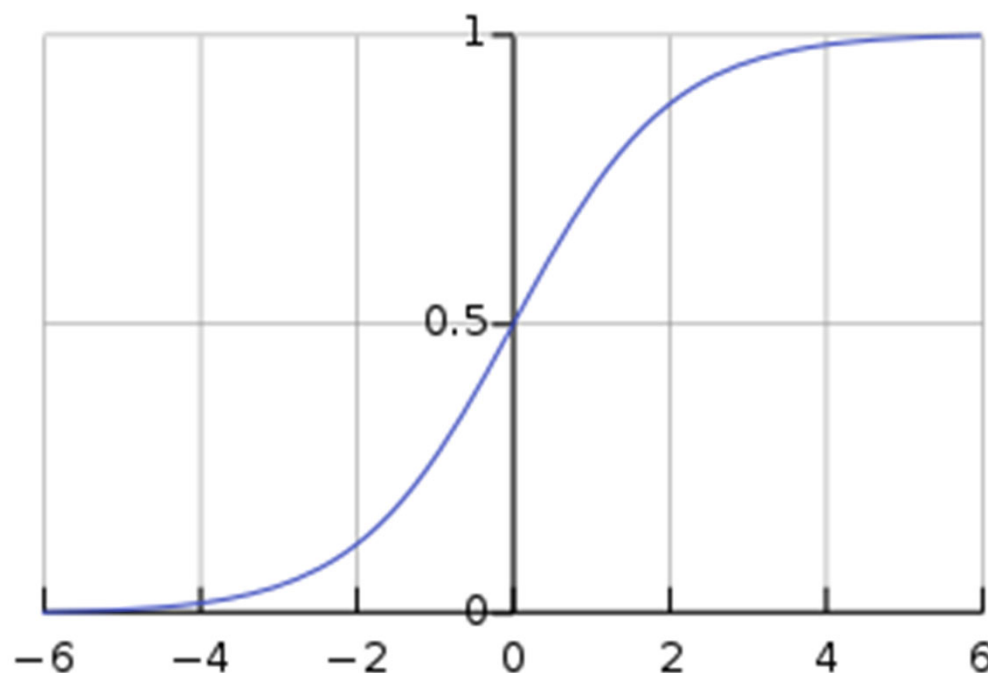
- ニューロンの応答は非線形



- 閾値を超えた場合に、出力信号を生成するモデル (活性化関数)

活性化関数

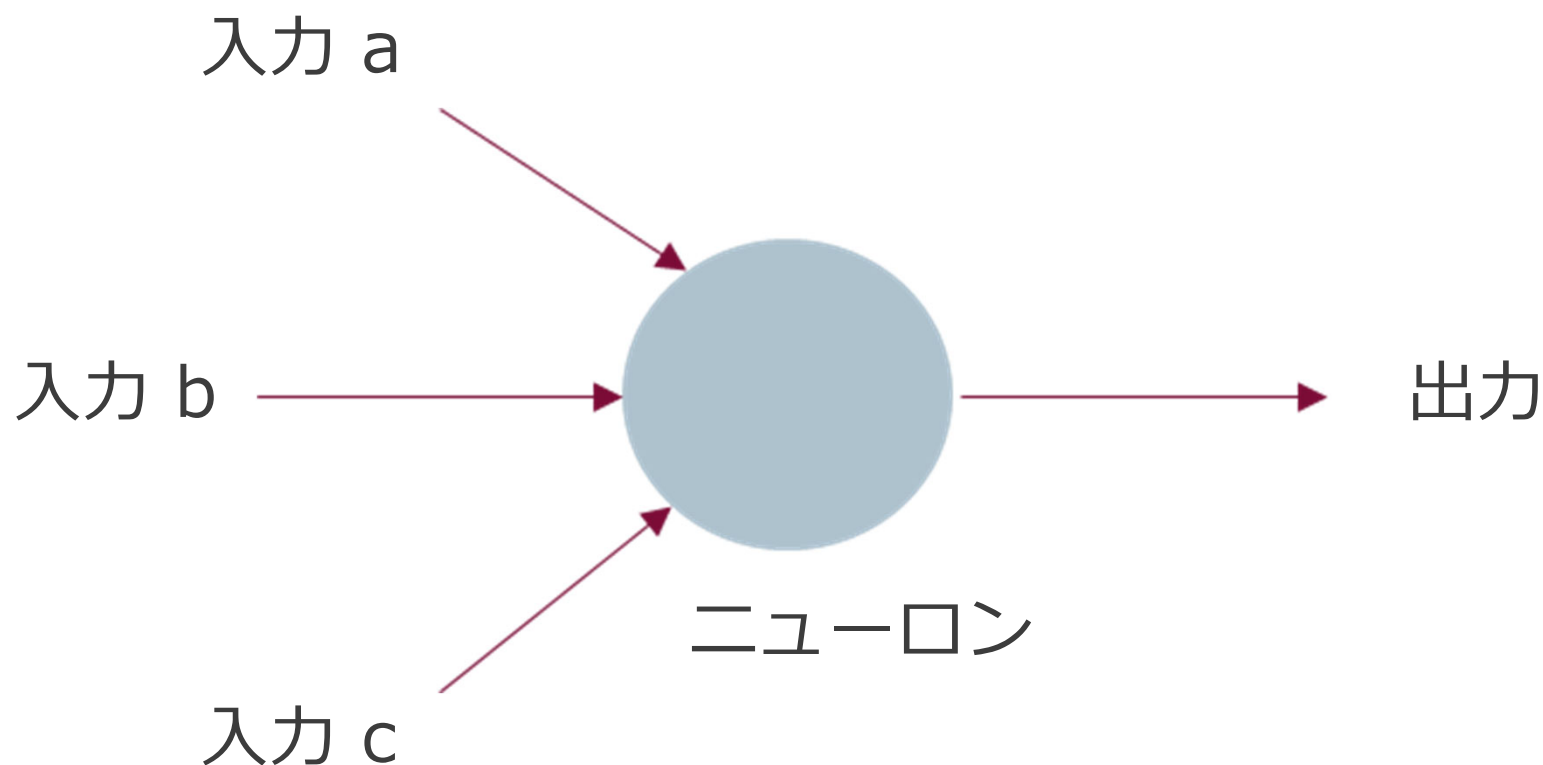
- シグモイド関数



$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

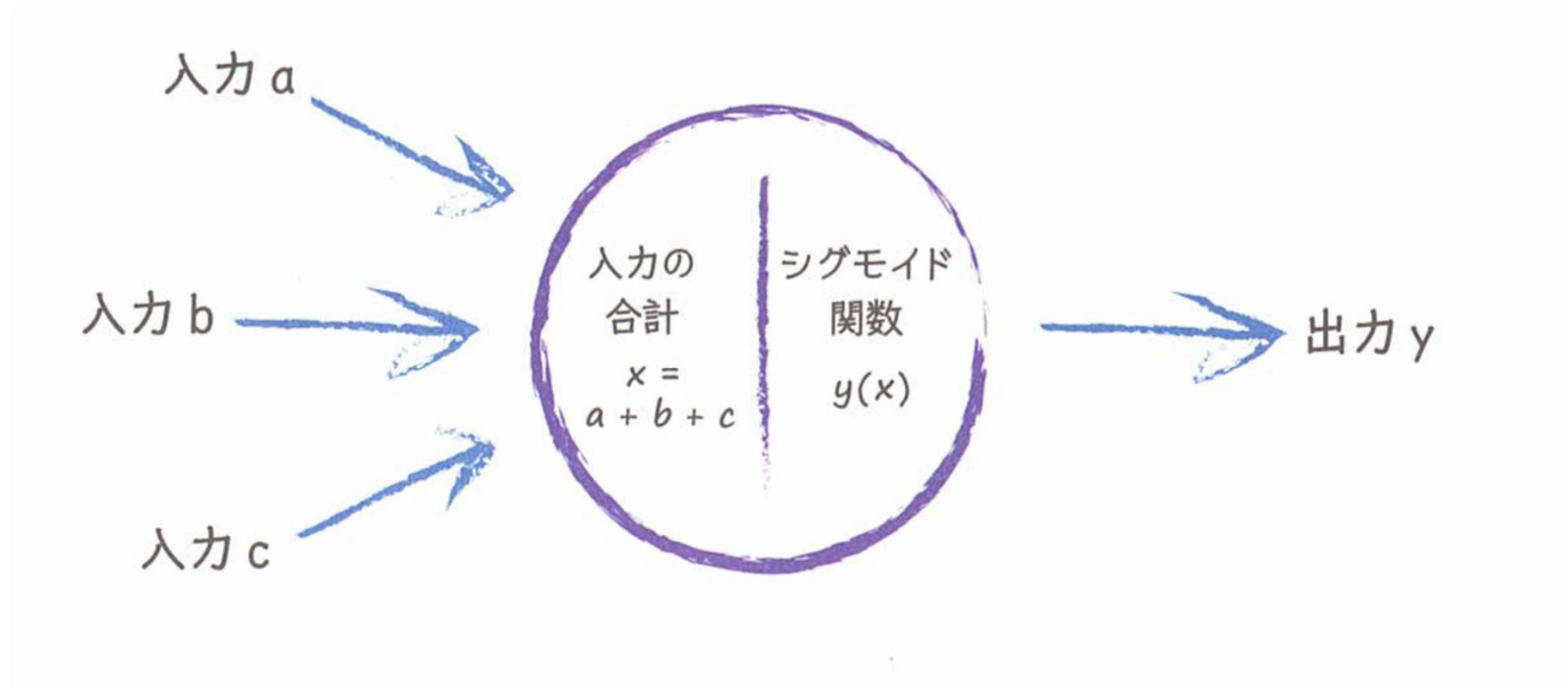
- 滑らかな関数
- 他にも活性化関数として用いられるものあり（ReLU等）

ニューロンの出入力



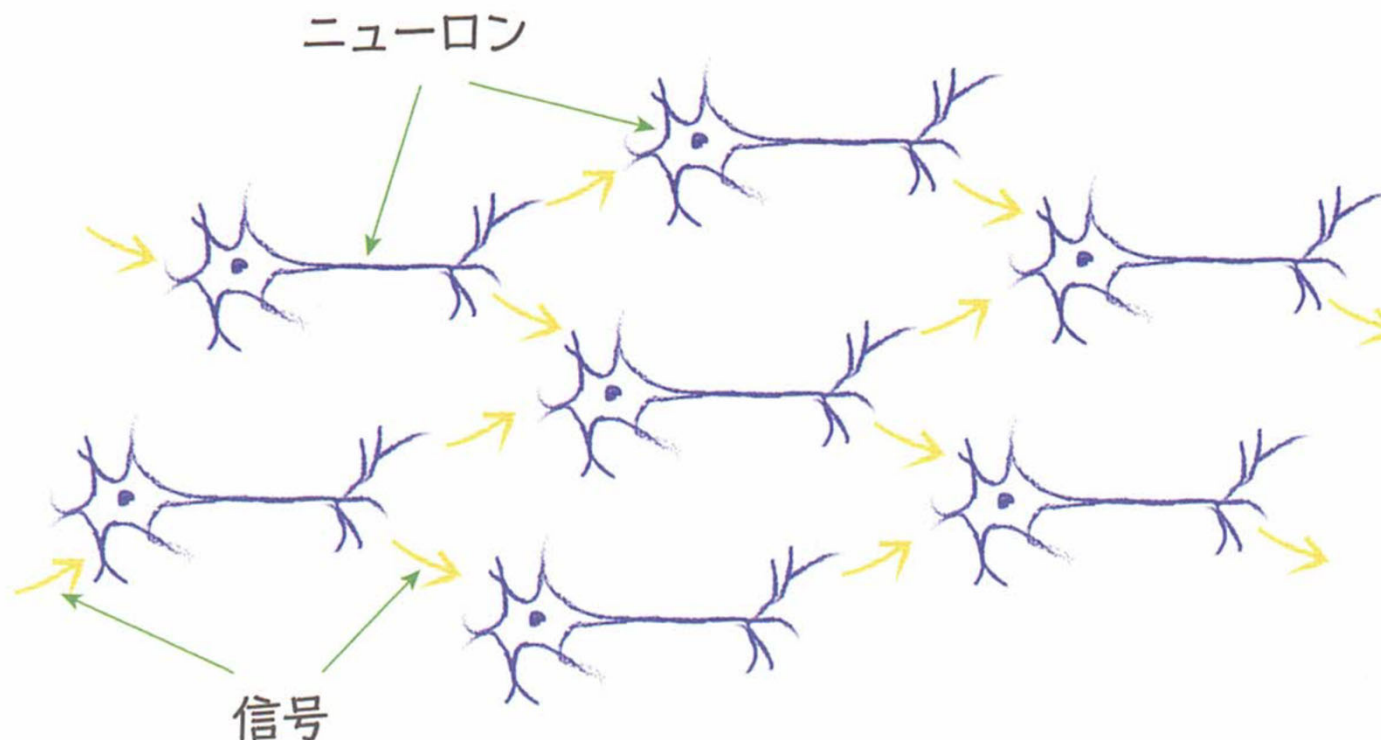
- 実際の生物学的なニューロンは、複数の入力を受け取る

ニューロンの出入力



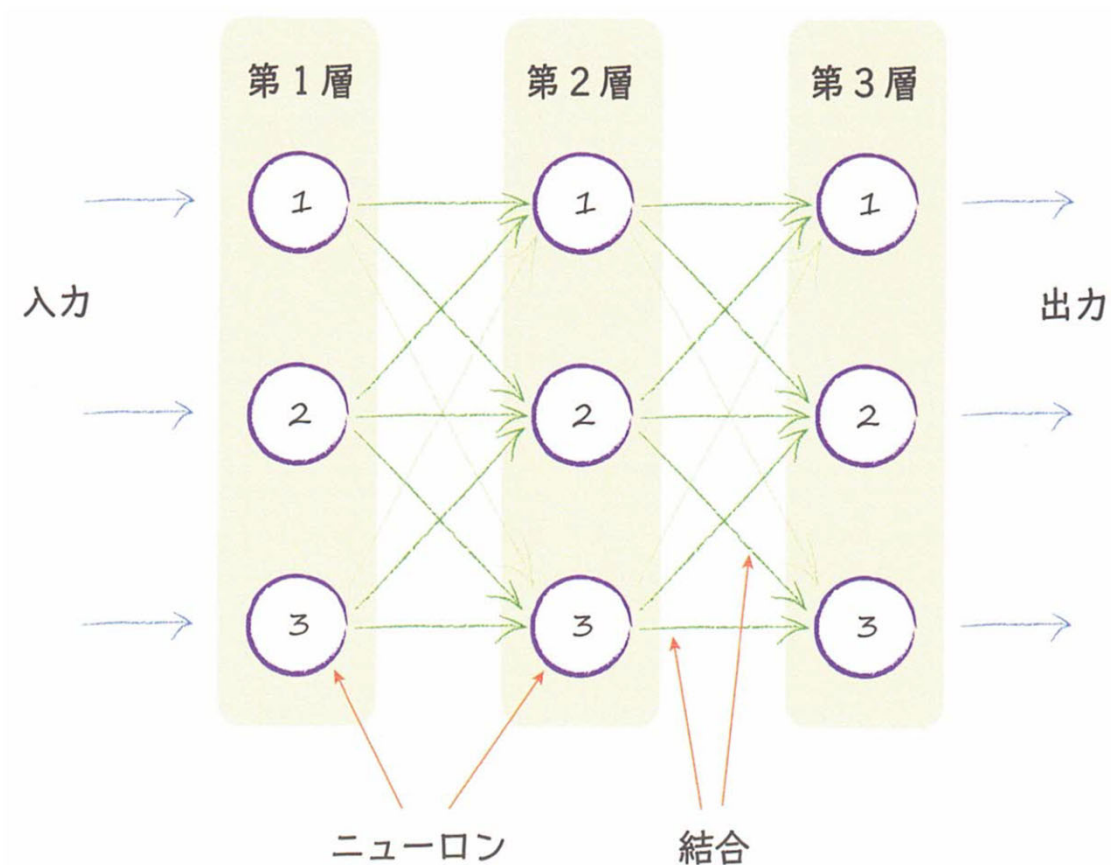
- 実際の生物学的なニューロンは、複数の入力を受け取る
- 結合された信号が十分に大きければ、大きな出力信号（ニューロンの発火）

ニューロンの出入力



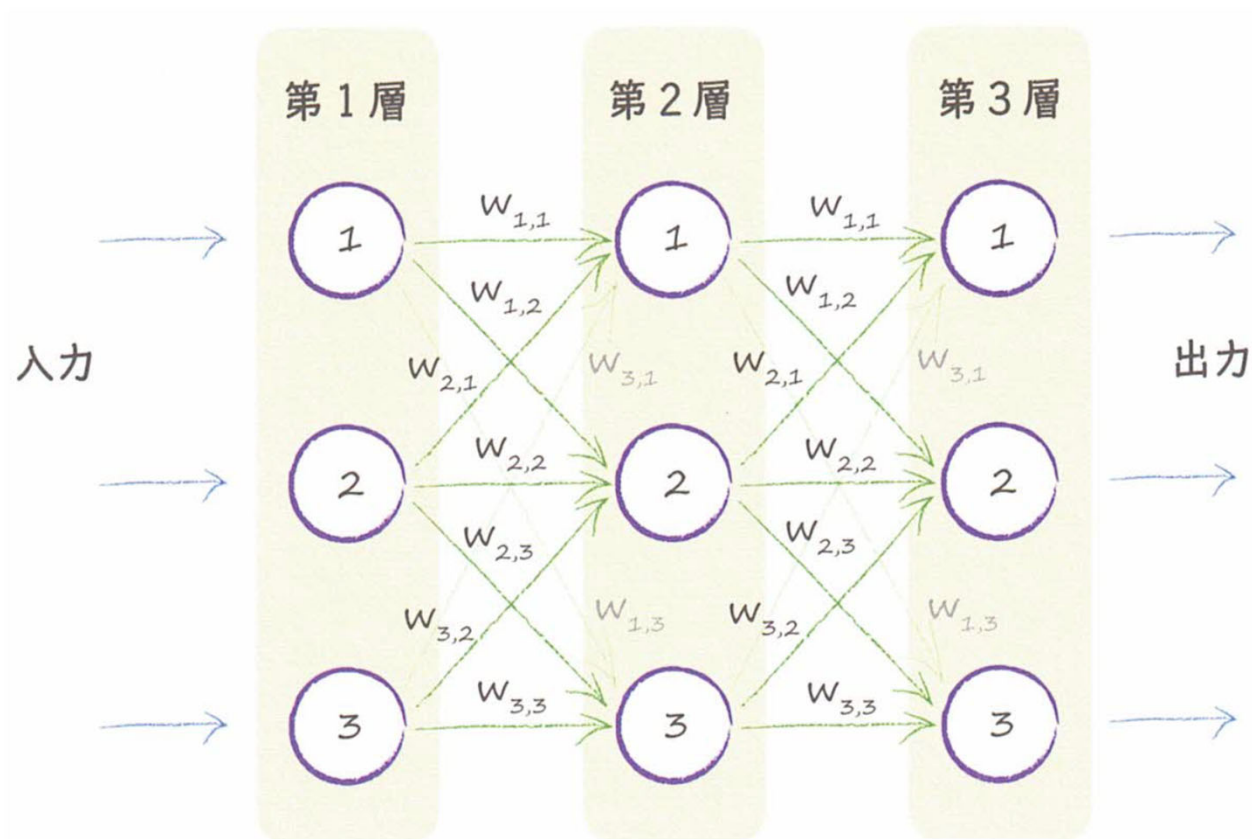
- 電気信号は樹状突起により伝達・収集
- 信号が結合してより強い電気信号に
- 結合信号が閾値を超えるとニューロンが発火して、軸索を
通って軸索端末に信号を送る

ニューラルネットワーク



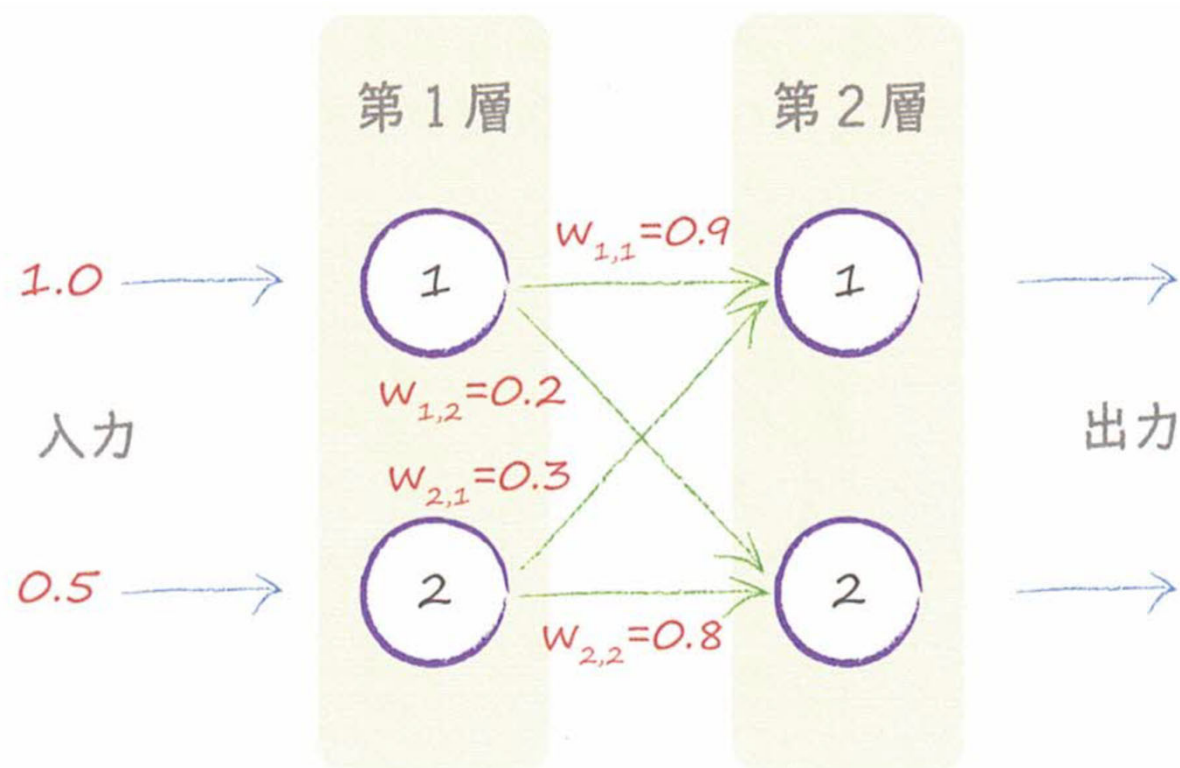
- 前後の層が各ニューロンに接続した構造
- 人工的なニューロン（ノード）が前後の層で全結合

ニューラルネットワーク



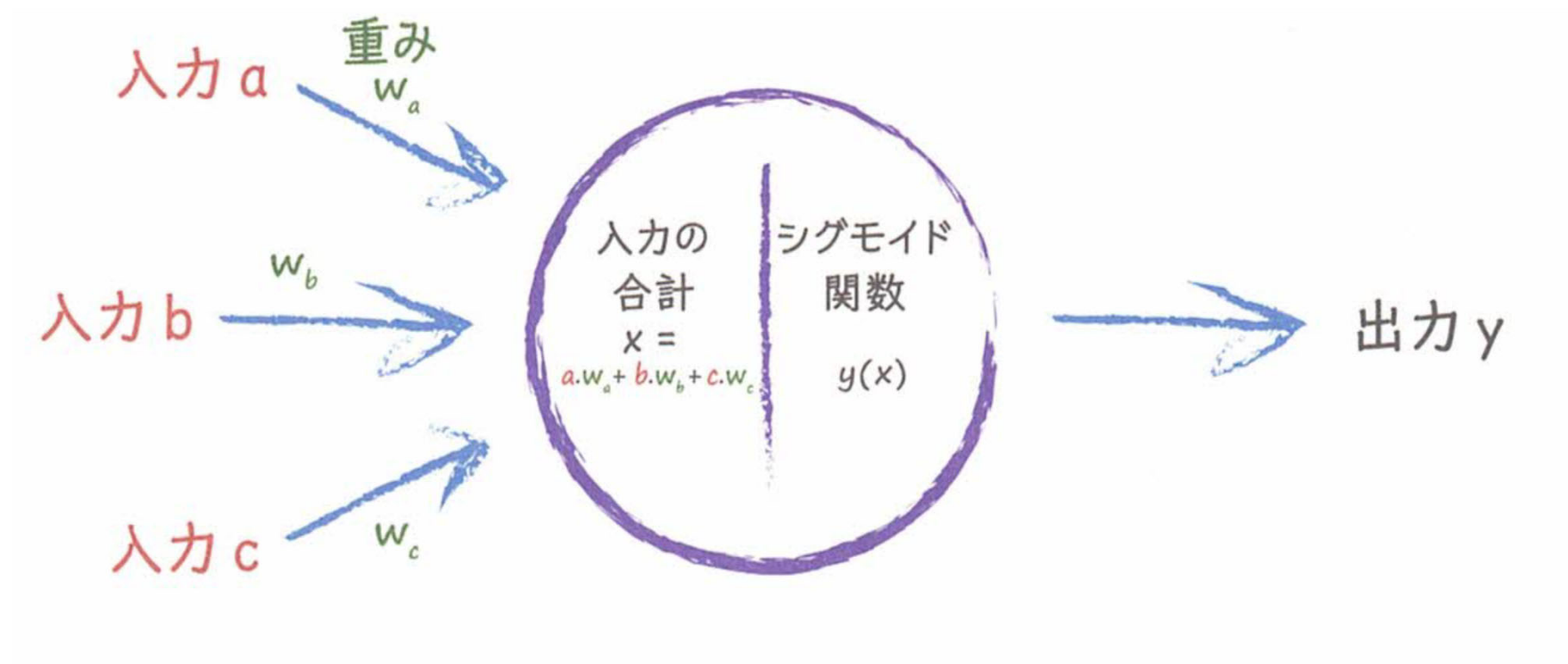
- ノード間の接続の強さを調整することでネットワークの出力の大きさが変化
- ノード間の接続の強さを「重み」で表現

ニューラルネットワーク



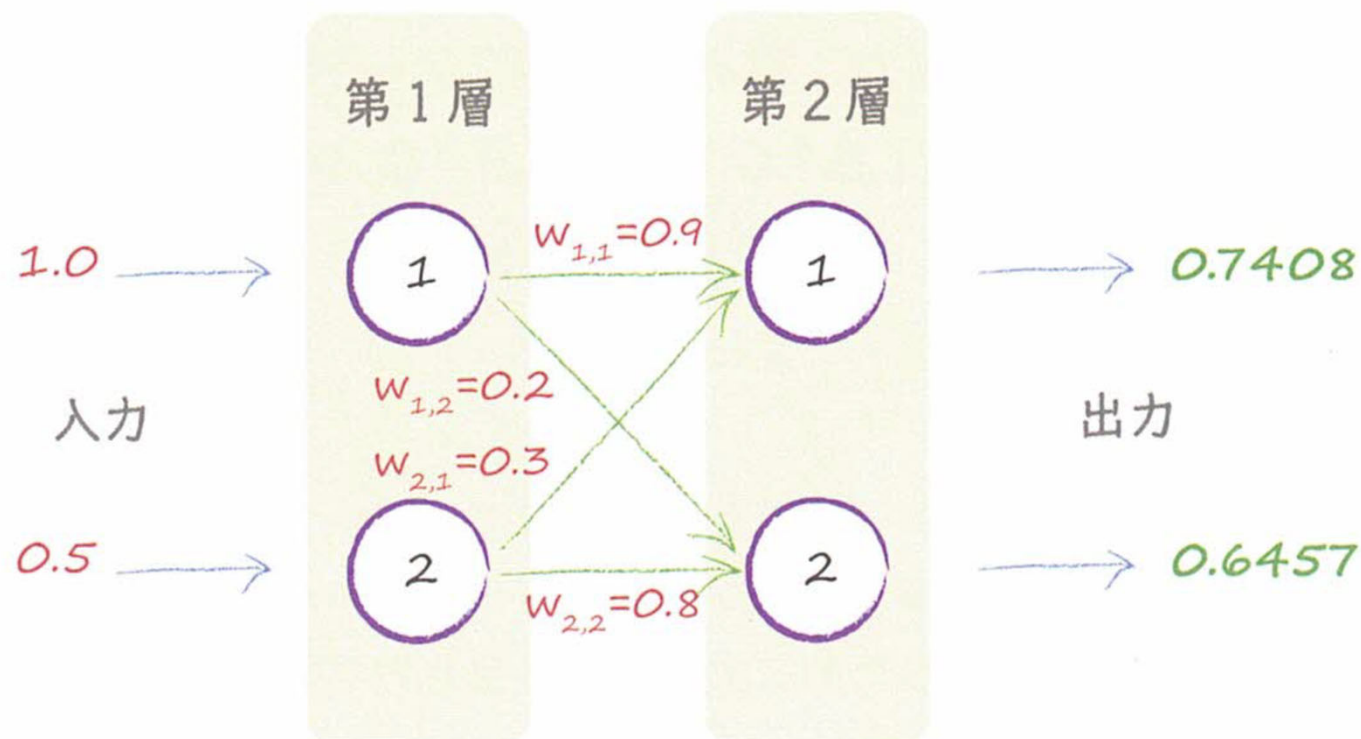
- 第1層は入力層
- 第2層は各ノードに対して入力値を組み合わせて計算
- 重みによって調整され、結合した値が次の層に入力

ニューラルネットワーク



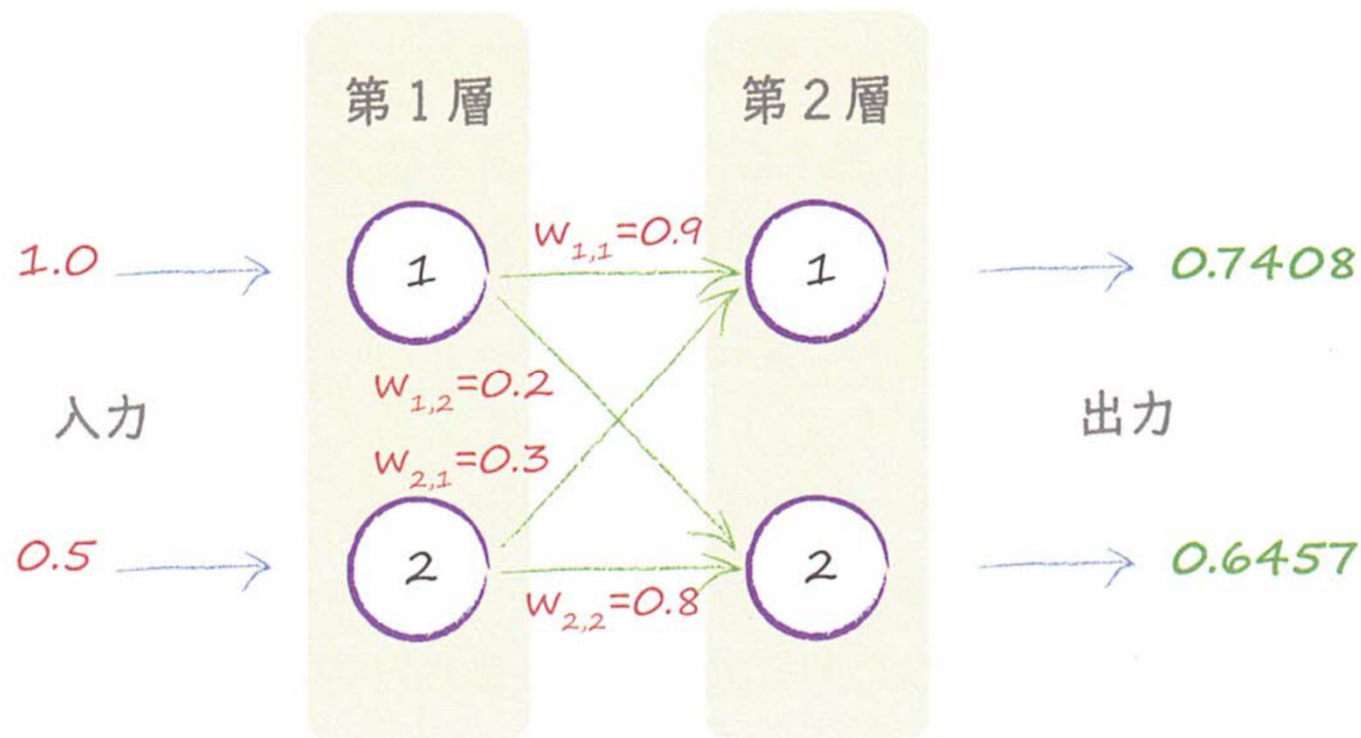
- 各ノードに対して重みによって調整され、結合した値が次の層に入力
- 結合値に対して活性化関数を適用、出力となる

ニューラルネットワーク



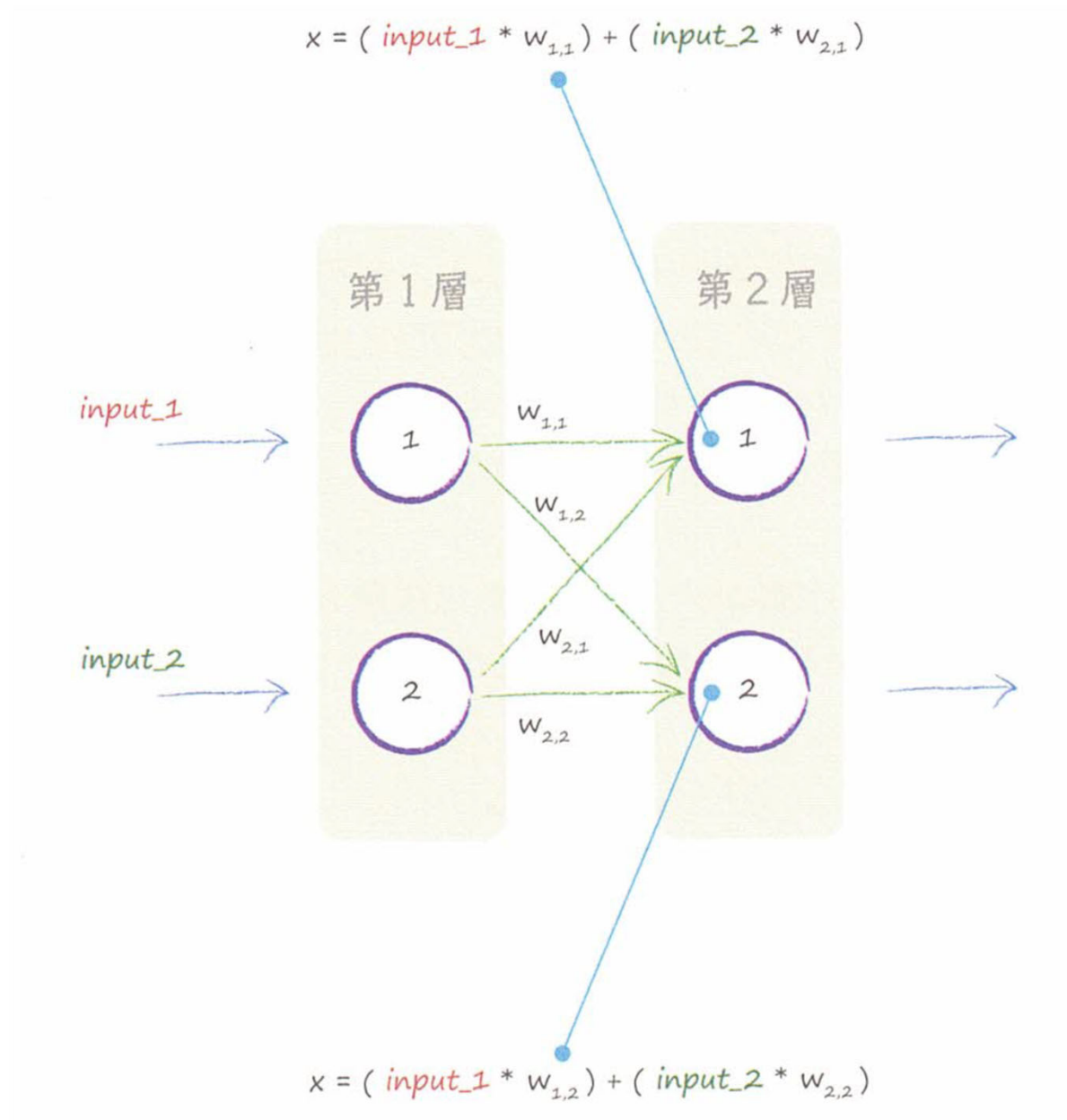
- 各ノードに対して重みによって調整され、結合した値が次の層に入力
- 結合値に対して活性化関数を適用、出力となる

ニューラルネットワーク

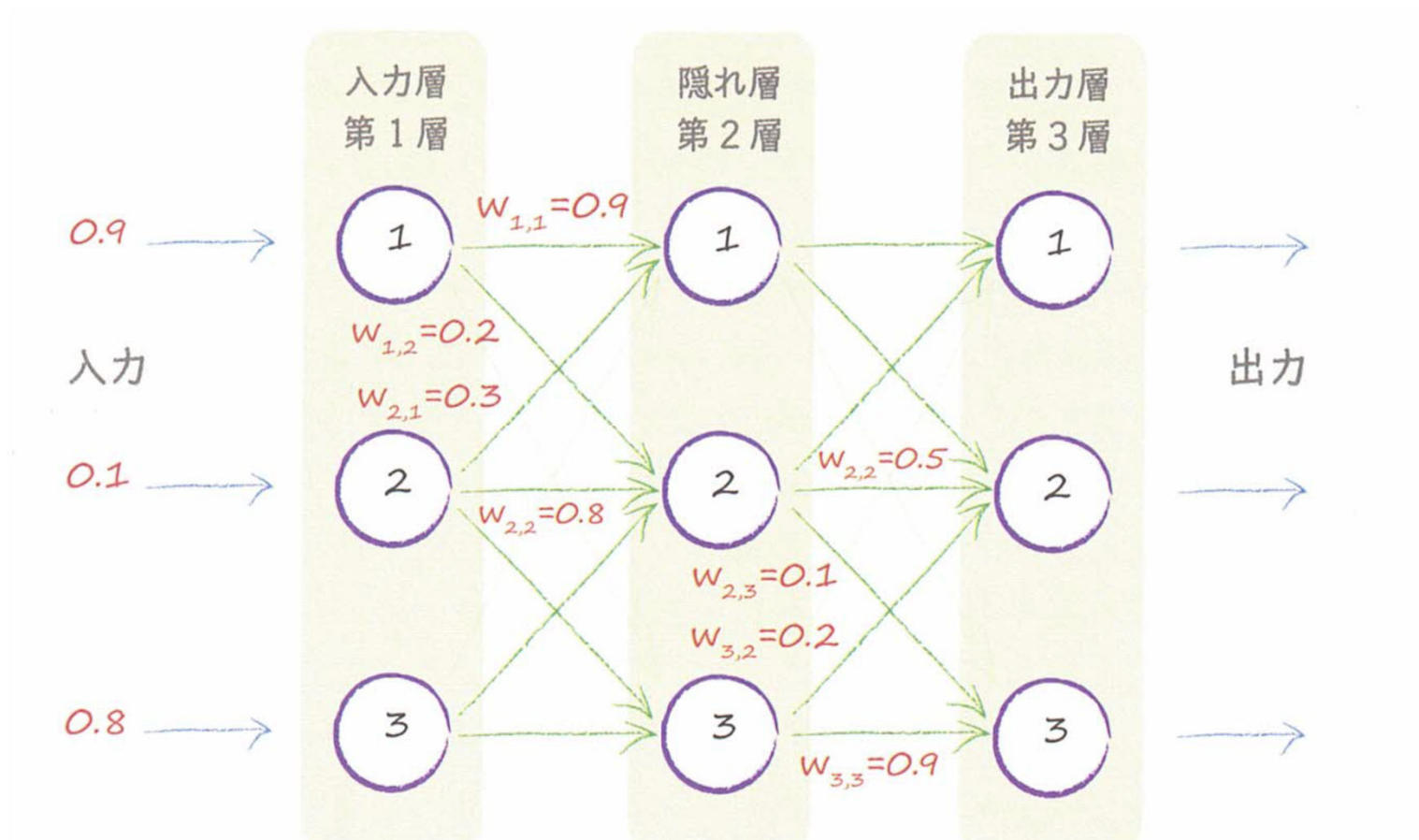


- 行列による記述が可能

ニューラルネットワーク



ニューラルネットワーク



- 3層に拡張
- 行列を使えば、数学的には際限なく大きなサイズのものも扱うことができる

ニューラルネットワークの行列計算の例

$$I = \begin{pmatrix} 0.9 \\ 0.1 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

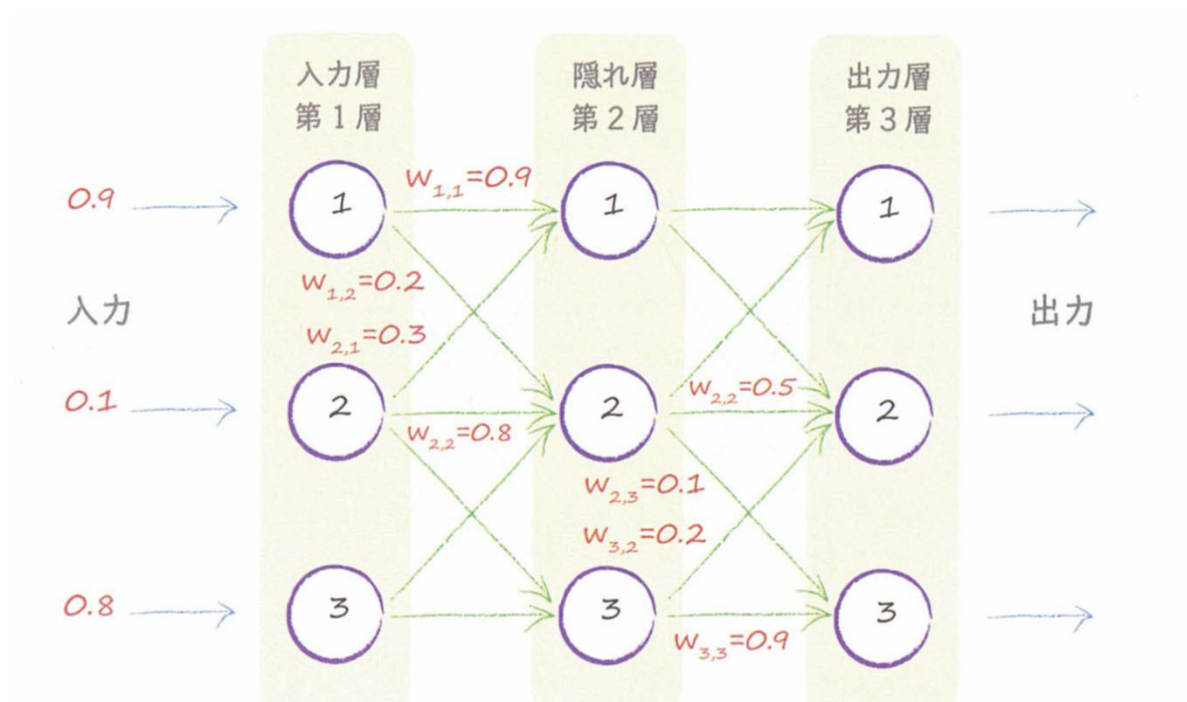
入力の行列

$$W_{\text{input_hidden}} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.3 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.6 \end{pmatrix}$$

重みの行列

$$X_{\text{hidden}} = W_{\text{input_hidden}} \cdot I$$

隠れ層の入力の行列



ニューラルネットワークの行列計算の例

隠れ層の入力の行列

$$X_{\text{hidden}} = W_{\text{input_hidden}} \cdot I$$

$$X_{\text{hidden}} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.3 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.9 \\ 0.1 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

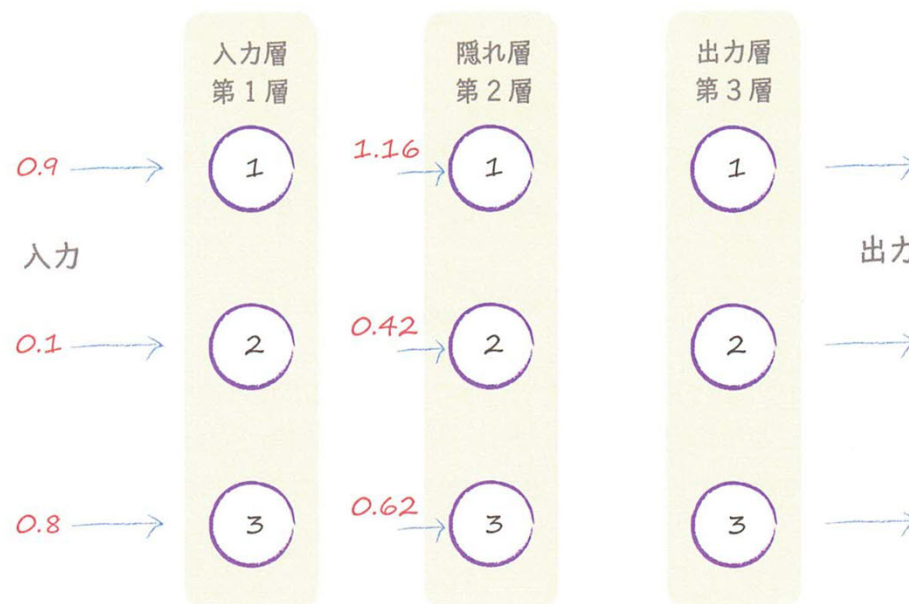
$$X_{\text{hidden}} = \begin{pmatrix} 1.16 \\ 0.42 \\ 0.62 \end{pmatrix}$$

ニューラルネットワークの行列計算の例



$$O_{\text{hidden}} = \text{sigmoid}(X_{\text{hidden}})$$

ニューラルネットワークの行列計算の例



活性化関数：シグモイド関数

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$O_{\text{hidden}} = \text{sigmoid} \begin{pmatrix} 1.16 \\ 0.42 \\ 0.62 \end{pmatrix}$$

$$O_{\text{hidden}} = \begin{pmatrix} 0.761 \\ 0.603 \\ 0.650 \end{pmatrix}$$

ニューラルネットワークの行列計算の例



$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

ニューラルネットワークの行列計算の例

$$X_{\text{output}} = W_{\text{hidden_output}} \cdot O_{\text{hidden}}$$

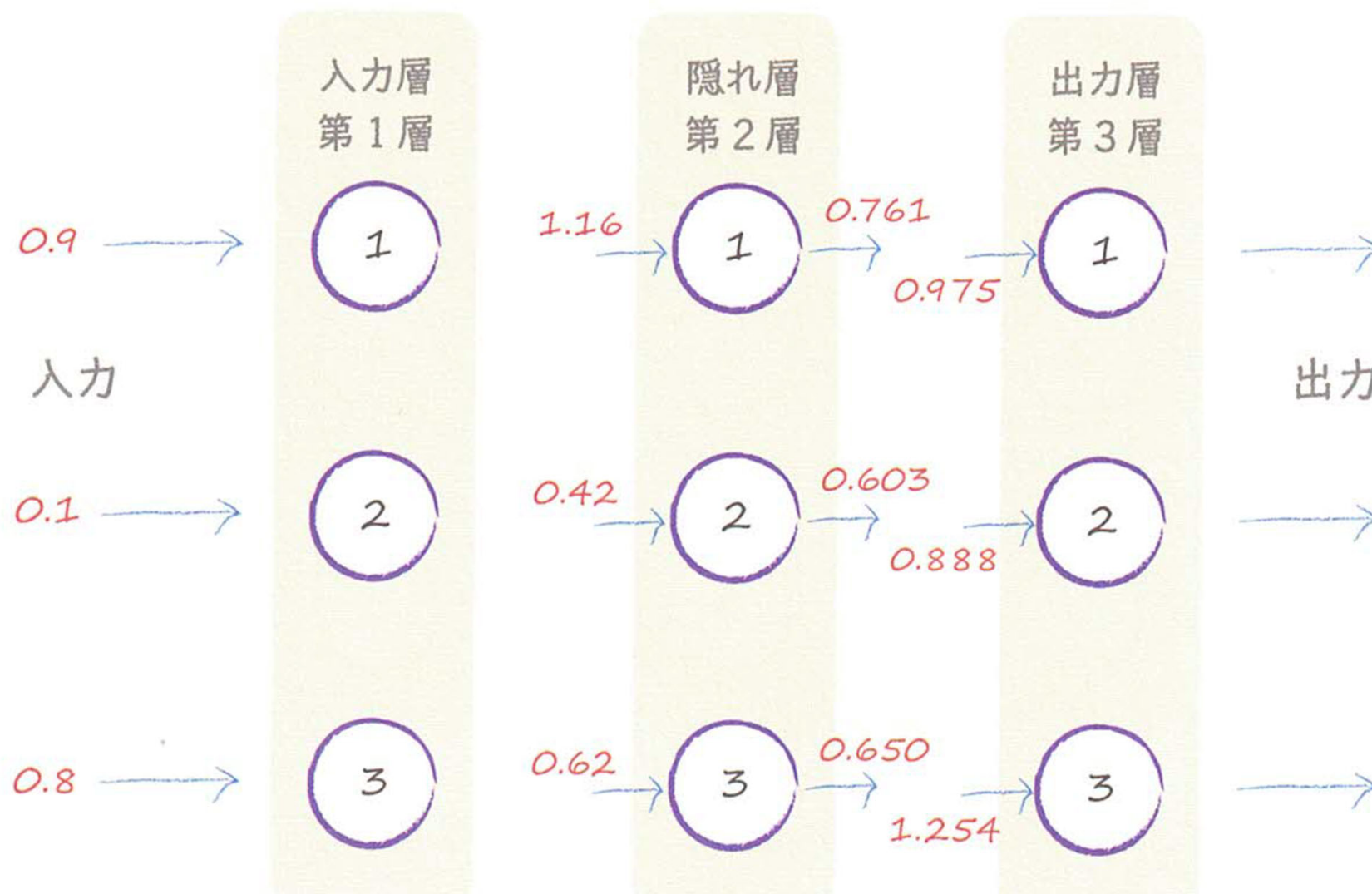
重みの行列
(第2～3層の重み)

隠れ層の
出力の行列

$$X_{\text{output}} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 & 0.5 \\ 0.6 & 0.5 & 0.2 \\ 0.8 & 0.1 & 0.9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.761 \\ 0.603 \\ 0.650 \end{pmatrix}$$

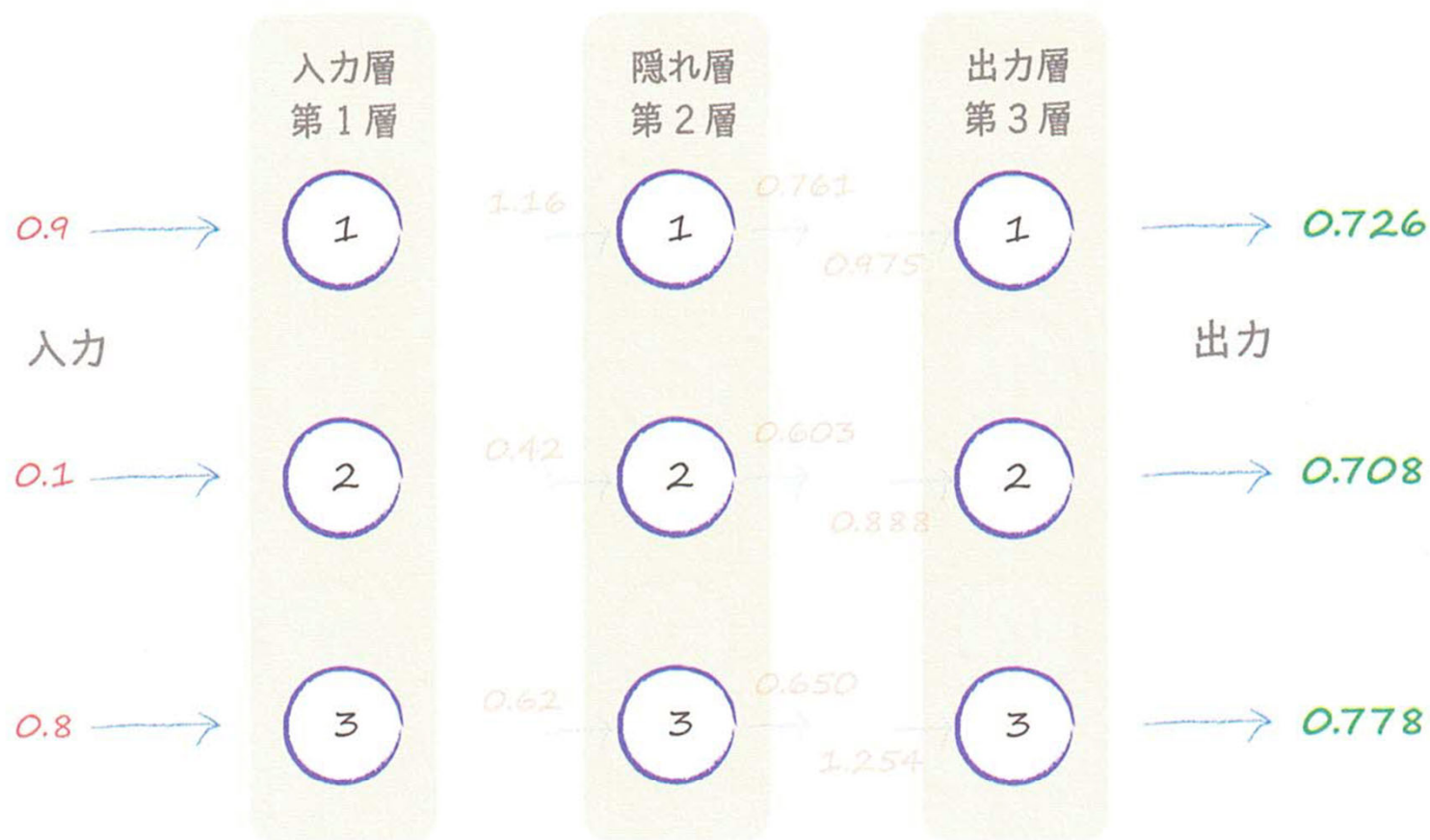
$$X_{\text{output}} = \begin{pmatrix} 0.975 \\ 0.888 \\ 1.254 \end{pmatrix}$$

ニューラルネットワークの行列計算の例



$$X_{\text{output}} = W_{\text{hidden_output}} \cdot O_{\text{hidden}}$$

ニューラルネットワークの行列計算の例



$$O_{\text{output}} = \text{sigmoid} \left(\begin{pmatrix} 0.975 \\ 0.888 \\ 1.254 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0.726 \\ 0.708 \\ 0.778 \end{pmatrix}$$

練習問題

- 任意の入力（例：正弦波、録音データの周波数スペクトル）を用意せよ
 - 入力データの行列の大きさに応じた重み行列を2つ用意し、乱数で初期化せよ
- ※ 0.0 ~ 1.0までの乱数を成分にもつ二次元配列(100 x 100)は `np.random.rand(100, 100)` として作成可能
- 活性化関数をシグモイド関数として出力行列 O_{output} を計算せよ
 - 入力行列と出力行列の各成分の差を計算し、それらの平均二乗誤差（MSE）を計算せよ

発展問題

- 配列の初期化する際に、乱数シードを設定し乱数を固定して練習問題と同様の処理をせよ
- 同一の乱数シードの場合、同一の結果が得られることを確認せよ
- 複数回乱数シードを変えて、実行結果を確認せよ

※ `np.random.seed(seed)`でNumPyの乱数が固定できる



Tokyo University of Science